Modul 3 — Flowchart Skematik dan Flowchart Proses

Mata pelajaran: Analisis dan Desain Sistem Informasi (ADSI) — RPL **Alat:** draw.io / diagrams.net (dengan shape library AWS/Networking), Mermaid (opsional) **Studi kasus:** Struktur pembacaan web server dan prosedur pembelian barang **Prasyarat:** Modul 1 dan Modul 2

---

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan pengertian Flowchart Skematik dan tujuan penggunaannya.
2. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan Flowchart Skematik.
3. Membuat Flowchart Skematik untuk menjelaskan arsitektur sistem kepada pengguna awam.
4. Menjelaskan pengertian Flowchart Proses dan asalnya dari rekayasa industri.
5. Menggunakan lima simbol khusus Flowchart Proses (ASME) dengan tepat.
6. Menganalisis efisiensi sebuah prosedur menggunakan Flowchart Proses.

---

2. Konsep Dasar

Flowchart Skematik (Schematic Flowchart)

Flowchart Skematik mirip dengan Flowchart Sistem — sama-sama menggambarkan prosedur sistem secara keseluruhan. Bedanya, Flowchart Skematik **tidak hanya memakai simbol baku**, tetapi juga **gambar komputer, peripheral, form, dan perangkat lain** yang menyerupai bentuk aslinya.

Tujuannya satu: **supaya orang yang tidak paham simbol flowchart tetap bisa mengerti**.

Aspek	Flowchart Sistem	Flowchart Skematik
Bentuk simbol	Simbol geometris baku	Gambar perangkat yang menyerupai asli
Pembaca sasaran	Analis dan programmer	Manajemen, klien, pengguna awam
Waktu pembuatan	Relatif cepat	Lama, butuh keahlian menggambar
Kepadatan info	Tinggi	Lebih rendah, lebih visual

Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan	Kekurangan
Mudah dimengerti orang awam tanpa pelatihan simbol	Butuh waktu lama untuk menggambarnya
Sangat efektif untuk presentasi dan proposal	Memerlukan keahlian menggambar atau aset ikon
Memperlihatkan perangkat fisik yang terlibat	Sulit menampung prosedur yang sangat rinci
Membantu menyamakan persepsi antara tim IT dan pengguna	Perlu digambar ulang jika perangkat berubah

Flowchart Proses (Process Flowchart)

Flowchart Proses berasal dari **teknik rekayasa industri** (*industrial engineering*). Fungsinya bukan menggambarkan logika sistem, melainkan **menganalisis efisiensi setiap langkah dalam sebuah prosedur**.

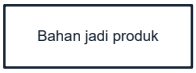
Pertanyaan yang dijawab Flowchart Proses:

- Langkah mana yang sebenarnya **memberi nilai tambah**?

- Berapa banyak waktu yang habis untuk **perpindahan** dan **menunggu**?
- Langkah mana yang bisa **dihapus, digabung, atau disederhanakan**?

Istilah penting

Gambar mengikuti bentuk pada modul referensi. Untuk konsep tanpa simbol baku, gambar merupakan **ilustrasi/contoh**, bukan notasi standar baru.

Istilah	Simbol / ilustrasi	Arti
Peripheral		Perangkat pendukung komputer: printer, scanner, monitor
Arsitektur sistem		Susunan komponen sistem dan hubungan antarkomponennya
ASME		*American Society of Mechanical Engineers*, pembaku simbol proses
Nilai tambah		Langkah yang benar-benar mengubah/menambah manfaat pada objek
Bottleneck		Titik dalam proses yang menghambat keseluruhan alur

---

3. Studi Kasus

Studi kasus A — Struktur pembacaan web server

Saat kamu mengetik alamat sebuah situs di browser, terjadi rangkaian proses berikut:

1. Pengguna mengetik URL di browser pada komputer klien.
2. Browser mengirim permintaan HTTP melalui jaringan internet.
3. Web server menerima permintaan dan memeriksa jenis berkas yang diminta.
4. Jika berkas statis (HTML, CSS, gambar), web server langsung mengirimkannya.
5. Jika berkas dinamis (PHP), web server meneruskan ke interpreter PHP.
6. Interpreter PHP mengambil data dari database bila diperlukan.
7. Hasil dirakit menjadi HTML dan dikirim balik ke browser.
8. Browser menampilkan halaman kepada pengguna.

Materi ini akan dijelaskan ke **kepala sekolah yang bukan orang IT**, sehingga Flowchart Skematik adalah pilihan tepat.

Studi kasus B — Sistem Pembelian barang

Bagian Pengadaan SMK Nusantara menjalankan prosedur pembelian:

1. Bagian yang membutuhkan membuat Surat Permintaan Barang.
2. Surat dibawa ke Bagian Pengadaan (lintas gedung).

3. Surat menunggu persetujuan Kepala Bagian Pengadaan.
4. Kepala Bagian memeriksa kelayakan permintaan.
5. Surat yang disetujui disimpan sementara sebelum diproses.
6. Petugas membuat Order Pembelian ke pemasok.
7. Barang datang, diperiksa kesesuaiannya dengan order.
8. Barang disimpan di gudang.

Prosedur ini akan dianalisis efisiensinya memakai Flowchart Proses.

---

4. Persiapan

1. Buka draw.io. Untuk Flowchart Skematik, klik **More Shapes** di bagian bawah panel kiri, lalu aktifkan kategori **Networking** dan **Cisco** agar tersedia ikon server, komputer, dan database.
2. Siapkan daftar **perangkat fisik** yang terlibat dalam sistem beserta perannya.
3. Untuk Flowchart Proses, siapkan **tabel langkah** berisi kolom: nomor, uraian kegiatan, jenis simbol, jarak (meter), dan waktu (menit).
4. Jika memungkinkan, lakukan **observasi langsung** terhadap prosedur yang dianalisis. Data waktu dan jarak yang nyata membuat analisis jauh lebih bermakna.

---

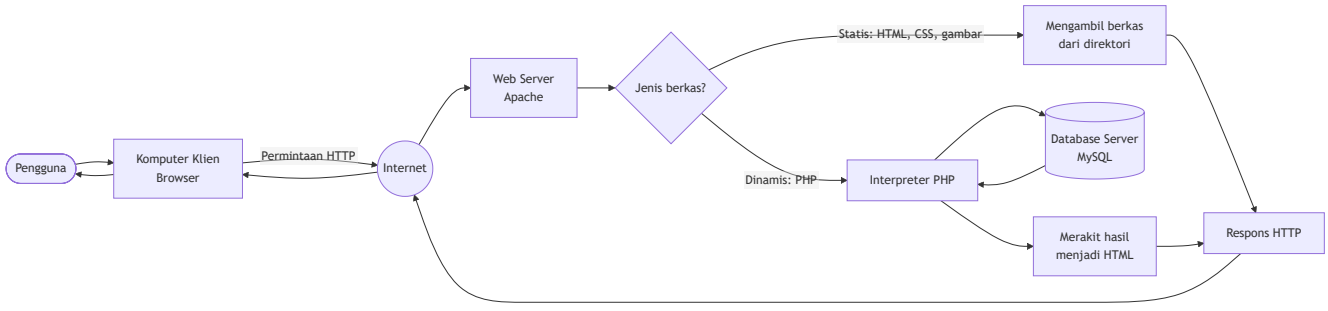
5. Materi dan Praktik

5.1 Praktik: Flowchart Skematik struktur pembacaan web server

a. Langkah 1 — daftar perangkat yang terlibat

Perangkat	Peran dalam sistem	Ikon yang dipakai
Komputer klien	Tempat pengguna mengetik alamat situs	Gambar PC/laptop
Jaringan internet	Media pengantar permintaan dan jawaban	Gambar awan
Web server	Menerima dan melayani permintaan	Gambar rak server
Interpreter PHP	Menerjemahkan berkas PHP menjadi HTML	Gambar gir / modul
Database server	Menyimpan data yang dibutuhkan halaman	Gambar silinder/drum

b. Langkah 2 — gambar alurnya



c. Langkah 3 — beri penjelasan naratif pendampingnya

Flowchart Skematik **selalu disertai narasi**, karena pembacanya bukan orang teknis. Contoh narasi untuk diagram di atas:

> Ketika pengguna mengetik alamat situs sekolah, komputer pengguna mengirim permintaan melalui internet menuju **web server** sekolah. Web server memeriksa berkas apa yang diminta. Jika yang diminta berkas biasa seperti gambar atau tampilan halaman, server langsung mengirimkannya kembali. Namun jika halaman memerlukan data — misalnya daftar nilai siswa — server meneruskan permintaan ke **program PHP**, yang kemudian mengambil data dari **database**. Setelah data lengkap, hasilnya dirakit menjadi halaman web utuh dan dikirim balik agar tampil di layar pengguna.

Perhatikan bahwa narasi **tidak memakai istilah teknis tanpa penjelasan**. Kata "HTTP" diganti "permintaan", "query" diganti "mengambil data".

d. Langkah 4 — ganti simbol dengan ikon di draw.io

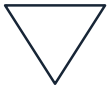
Dalam versi final yang dipresentasikan, ganti kotak persegi menjadi ikon nyata:

Simbol baku di diagram	Ganti menjadi ikon
Kotak `Komputer Klien`	Gambar laptop/PC
Lingkaran `Internet`	Gambar awan
Kotak `Web Server`	Gambar rak server
Silinder `Database`	Gambar drum database
Belah ketupat	Tetap belah ketupat, atau ganti teks pertanyaan

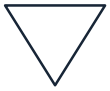
Inilah yang membedakan Flowchart Skematik dari Flowchart Sistem: **bentuk visual lebih diutamakan daripada kepadatan informasi**.

5.2 Lima simbol Flowchart Proses

Flowchart Proses memakai **lima simbol khusus** yang dibakukan ASME. Hafalkan kelimanya.

Simbol	Nama	Bentuk	Arti
	Operation	Lingkaran	Kegiatan yang mengolah/mengubah objek — **memberi nilai tambah**
	Transportation	Panah	Perpindahan objek dari satu tempat ke tempat lain
	Inspection	Persegi	Pemeriksaan kualitas atau kuantitas objek
	Delay	 Huruf	Penundaan, objek menunggu untuk diproses
	Storage	Segitiga terbalik	Penyimpanan objek, baik sementara maupun permanen

Prinsip analisis efisiensi:

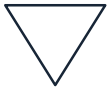
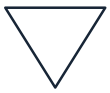
Simbol	Status	Tindakan analisis
 Operation	Memberi nilai tambah	Pertahankan, optimalkan
 Inspection	Perlu, tapi tidak menambah nilai	Gabungkan dengan operation bila bisa
 Transportation	**Pemborosan**	Perpendek jarak atau hilangkan
 elay D	**Pemborosan**	Cari penyebab dan hilangkan
 Storage	**Pemborosan** (kecuali penyimpanan akhir)	Kurangi penyimpanan antara

Semakin banyak ⇒, D, dan ▽ dalam sebuah prosedur, semakin **tidak efisien** prosedur tersebut.

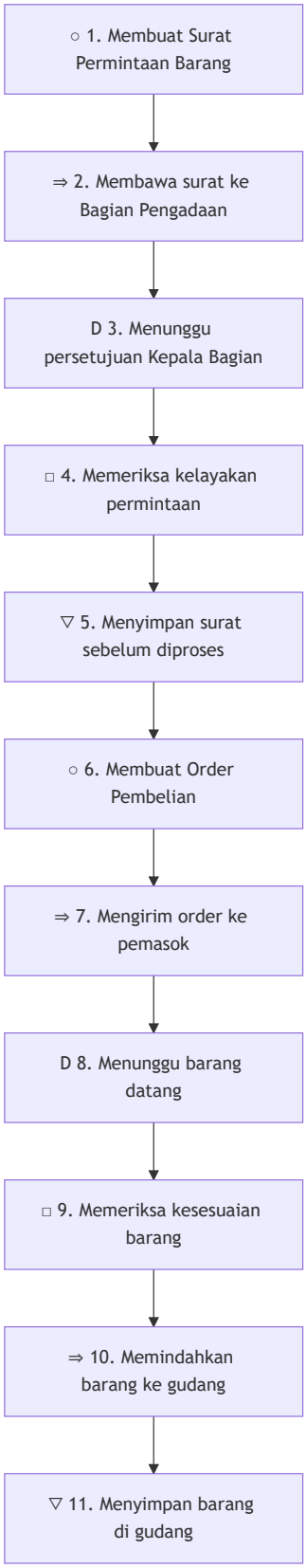
5.3 Praktik: Flowchart Proses Sistem Pembelian

a. Langkah 1 — buat tabel langkah

No	Uraian kegiatan	Simbol	Jarak (m)	Waktu (menit)
1	Membuat Surat Permintaan Barang		—	10
2	Membawa surat ke Bagian Pengadaan		120	8

No	Uraian kegiatan	Simbol	Jarak (m)	Waktu (menit)
3	Surat menunggu persetujuan Kepala Bagian		—	240
4	Memeriksa kelayakan permintaan		—	15
5	Menyimpan surat sebelum diproses		—	60
6	Membuat Order Pembelian ke pemasok		—	20
7	Mengirim order ke pemasok		—	5
8	Menunggu barang datang		—	2880
9	Memeriksa kesesuaian barang dengan order		—	30
10	Memindahkan barang ke gudang		60	15
11	Menyimpan barang di gudang		—	—

b. Langkah 2 — gambar alurnya



c. Langkah 3 — rekapitulasi

Simbol	Jumlah langkah	Total waktu (menit)	Persentase waktu
○ Operation	2	30	0,9%

Simbol	Jumlah langkah	Total waktu (menit)	Persentase waktu
⇒ Transportation	3	28	0,8%
□ Inspection	2	45	1,3%
D Delay	2	3.120	97,0%
▽ Storage	2	60	1,9%
Total	**11**	**3.283**	**100%**

d. Langkah 4 — baca hasil analisis

Dari rekapitulasi terlihat jelas:

- Hanya **2 dari 11 langkah** (18%) yang benar-benar memberi nilai tambah.
- **97% waktu habis untuk menunggu** (Delay), terutama menunggu barang datang dari pemasok.
- Ada **3 kali perpindahan** dengan total jarak 180 meter.

Usulan perbaikan yang bisa diajukan:

Masalah	Usulan perbaikan
Langkah 3 menunggu persetujuan 4 jam	Buat sistem persetujuan daring agar kepala bagian bisa menyetujui dari mana saja
Langkah 2 membawa surat lintas gedung	Ganti surat fisik dengan formulir elektronik — langkah ⇒ hilang
Langkah 5 penyimpanan sementara 1 jam	Proses order langsung setelah disetujui — langkah ▽ hilang
Langkah 8 menunggu barang 2 hari	Pilih pemasok dengan waktu kirim lebih singkat, atau buat kontrak stok

Dengan tiga perbaikan pertama saja, prosedur berkurang dari 11 langkah menjadi **8 langkah** dan waktu administrasi turun drastis.

> **Inilah kekuatan Flowchart Proses:** ia tidak sekadar menggambar, tetapi **membuktikan dengan angka** di mana letak pemborosan.

5.4 Membandingkan ketiga jenis yang sudah dipelajari

Pertanyaan	Flowchart Sistem	Flowchart Skematik	Flowchart Proses
Apa yang dilakukan sistem?	✅	✅	❌
Perangkat apa yang terlibat?	Sebagian	✅	❌
Berapa lama tiap langkah?	❌	❌	✅
Langkah mana yang boros?	❌	❌	✅
Bisakah dibaca orang awam tanpa penjelasan?	❌	✅	Sebagian
Cepat dibuat?	✅	❌	✅

Pilih jenis flowchart berdasarkan **siapa pembacanya** dan **pertanyaan apa yang ingin dijawab**.

---

6. Rangkuman

- **Flowchart Skematik** adalah Flowchart Sistem yang simbolnya diganti gambar perangkat nyata, supaya dimengerti orang awam.
- Kelebihan Flowchart Skematik: mudah dipahami dan efektif untuk presentasi. Kekurangannya: lama dibuat dan butuh keahlian menggambar.
- Flowchart Skematik **selalu disertai narasi** dengan bahasa non-teknis.

- **Flowchart Proses** berasal dari rekayasa industri dan dipakai untuk **menganalisis efisiensi** prosedur.
- Lima simbol Flowchart Proses: **Operation ○, Transportation ⇒, Inspection □, Delay D, Storage ▽**.
- Hanya **Operation** yang memberi nilai tambah. **Transportation, Delay, dan Storage adalah pemborosan** yang harus dikurangi.
- Rekapitulasi jumlah langkah dan waktu per simbol adalah cara membuktikan pemborosan dengan angka.

---

7. Latihan

1. Jelaskan dua kelebihan dan dua kekurangan Flowchart Skematik dengan kalimatmu sendiri.
2. Buat **Flowchart Skematik** untuk menjelaskan cara kerja **sistem absensi sidik jari** kepada kepala sekolah. Sertakan narasi pendamping dengan bahasa non-teknis.
3. Sebutkan lima simbol Flowchart Proses beserta artinya, lalu kelompokkan mana yang memberi nilai tambah dan mana yang pemborosan.
4. Lakukan observasi prosedur **peminjaman alat laboratorium** di sekolahmu. Buat tabel langkah berisi nomor, uraian, simbol, jarak, dan waktu.
5. Dari hasil nomor 4, buat **rekapitulasi** jumlah langkah dan total waktu per simbol, lalu hitung persentasenya.
6. Ajukan **tiga usulan perbaikan** berdasarkan analisis nomor 5. Jelaskan langkah mana yang hilang atau berkurang waktunya.
7. Sebuah prosedur memiliki 4 Operation, 6 Transportation, 2 Inspection, 5 Delay, dan 3 Storage. Menurutmu efisien atau tidak? Jelaskan alasanmu.

---

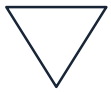
8. Kuis

1. Flowchart yang memakai gambar komputer dan peripheral menyerupai aslinya disebut …. a. Flowchart Sistem b. Flowchart Skematik c. Flowchart Dokumen d. Flowchart Proses
2. Kekurangan utama Flowchart Skematik adalah …. a. Sulit dimengerti awam b. Tidak bisa dicetak c. Butuh waktu dan keahlian menggambar d. Tidak boleh dipakai untuk presentasi
3. Flowchart Proses berasal dari bidang …. a. Ilmu komputer b. Teknik rekayasa industri c. Akuntansi d. Statistika
4. Simbol lingkaran ○ dalam Flowchart Proses berarti …. a. Penundaan b. Penyimpanan c. Operasi d. Pemeriksaan
5. Simbol yang menandakan objek sedang menunggu untuk diproses adalah …. a. ○ b. ⇒ c. D d. ▽
6. Dalam analisis efisiensi, simbol yang dianggap memberi nilai tambah adalah …. a. Transportation b. Delay c. Storage d. Operation
7. Jika sebuah prosedur didominasi simbol Delay dan Transportation, artinya prosedur tersebut …. a. Sangat efisien b. Tidak efisien dan perlu diperbaiki c. Sudah terotomatisasi d. Tidak dapat dianalisis

---

9. Kesalahan Umum

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Membuat Flowchart Skematik terlalu rinci	Tujuan "mudah dipahami awam" justru gagal	Batasi pada komponen utama, rincian pakai Flowchart Sistem
Flowchart Skematik tanpa narasi pendamping	Pembaca awam tetap bingung	Selalu sertakan penjelasan dengan bahasa sehari-hari
Memakai istilah teknis di narasi Flowchart Skematik	Pembaca sasaran tidak paham	Ganti istilah teknis dengan padanan sederhana
Menyamakan Flowchart Proses dengan Flowchart Program	Analisis efisiensi tidak tercapai	Flowchart Proses fokus pada waktu dan langkah, bukan logika kode
Tidak mencatat waktu dan jarak pada Flowchart Proses	Tidak ada dasar angka untuk usulan perbaikan	Lakukan observasi, catat jarak (meter) dan waktu (menit)
Menganggap Inspection sebagai pemborosan total	Kualitas jadi tidak terkontrol	Inspection perlu, tapi digabung dengan Operation bila mungkin
Membuat usulan perbaikan tanpa rekapitulasi	Usulan tidak meyakinkan pengambil keputusan	Sajikan tabel rekap jumlah langkah dan persentase waktu

Kesalahan	Akibat	Perbaikan
Memakai simbol flowchart biasa untuk Flowchart Proses	Analisis efisiensi tidak dapat dilakukan	 Gunakan lima simbol ASME: ○ ⇒ □ D